

位置服务与实践

基于 TARE 分层框架的
多机自主协同探测

姓　　名：刘峻琰
学　　号：2023302141249
任课教师：李由
学　　院：测绘学院
年级专业：导航工程

2026 年 4 月 26 日

目录

一、研究背景 2
1.1 实验目的 2
1.2 相关工作 2
二、 核心技术与算法原理 3
2.1 TARE 分层自主探索框架 3
2.2 多机协同定位与建图模块 3
2.3 协同建图与探索融合模块 5
三、程序架构设计 6
3.1 仿真环境构建与部署 6
3.2 单机 TARE 部署与标定 6
3.3 多机协同（M-TARE） 6
四、 实验结果 7
4.1 森林场景（Forest Scenario） 8
4.2 车库场景（Garage Scenario） 9
4.3 室内封闭场景单多机对比 10
4.4 多场景结果汇总 12
五、 总结与感想 12

一、研究背景

1.1 实验目的

无人系统在退化环境（如地下矿井、城市废墟、灾后建筑）中的自主探测，面临 GNSS 信号缺失、照明条件恶劣以及拓扑结构高度复杂等多重挑战。现有的自主探索方法大多基于信息增益或前沿点（Frontier-based）的贪心策略，在二维简单场景中表现尚可，但在三维复杂环境中往往暴露出决策短视、计算冗余和后期效率锐减等问题，难以满足实际任务对覆盖率和时效性的双重需求。

曹超等人在论文《TARE: A Hierarchical Framework for Efficiently Exploring Complex 3D Environments》中提出了一种分层规划框架：在局部范围内维护高分辨率数据以实现精细运动规划，同时在全局范围内维持低分辨率地图进行长距离路径引导。该方法相较当时的先进算法（如 NBVP、GBP 等）在探索效率上提升约 80%，并显著降低了计算资源消耗，成为三维自主探索领域的重要基线之一。然而，我们的初步复现测试发现，单机器人 TARE 在覆盖率超过 90% 后，由于需要串行回溯以清扫零散的未探索角落，不可避免地陷入“后期效率雪崩”。因此，探索多机器人协同机制以从根本上缓解这一瓶颈，具有重要的研究价值。

本文的核心贡献如下：

（1）基于开源项目 mtare_planner 完成了 TARE 框架的完整复现，涵盖定位建图与规划模块的部署与调优；

（2）在 TARE 的基础上设计并实现了分布式多机器人协同探索系统 M-TARE，利用多机并行感知提升全局探索效率；

（3）搭建了森林、车库与室内封闭三类虚拟仿真场景，开展单机与多机的系统对比实验，对探索效率、体积增长及阶段特性进行了定量分析；

（4）揭示了多机系统在高完成度阶段克服后期效率雪崩的能力，并指出狭窄约束环境中的初期冗余问题，为算法改进提供了明确方向。

1.2 相关工作

三维自主探索的研究可大致分为基于前沿点的方法、基于采样的方法以及基于分层规划的方法。基于前沿点的方法通过检测已知与未知空间的边界来生成候

选视点，并通过效用函数选择最优目标，但这类方法在三维大尺度场景中往往因视点数量爆炸而导致计算效率低下。基于采样的方法（如 RRT 系列）在高维空间中具有一定优势，但在缺乏全局信息时容易产生大量无效运动。

近年来，分层探索框架逐渐成为研究热点。TARE 是该类方法的代表性工作，其通过局部精细规划与全局粗略引导的协同设计，实现了探索效率与计算代价的良好平衡。后续研究在其基础上进行了密度自适应、多分辨率和动态约束等扩展。多机器人协同探索方面，传统方法多采用集中式任务分配，近年来的工作开始关注分布式通信约束下的协同决策与地图融合。本文的工作立足于 TARE 单机框架，进一步引入多机器人分布式协同机制，旨在弥补单机后期效率急剧下降的短板。

二、核心技术与算法原理

2.1 TARE 分层自主探索框架

TARE（Task-Oriented Autonomous Exploration）是一种面向任务的层次化自主探索框架，其核心创新在于双层地图表征与分层规划机制：

局部层：在机器人附近维持高分辨率数据，通过路径精细优化最大化传感器对物体表面的覆盖（Surface Points），确保局部地图构建质量，例如优化激光雷达或相机的观测角度以获取更为稠密的点云。

全局层：在全局尺度维持低分辨率粗略地图，通过动态维护的粗略路径引导机器人探索方向，优先探索完整房间而非零散区域，有效避免传统贪心策略导致的短视行为与重复路径。

2.2 多机协同定位与建图模块

2.2.1 单机前端里程计：FAST- LIO2

单机前端里程计： 本文使用 FAST-LIO2 作为所有单机和多机实验的统一定位与建图前端。状态向量定义在流形空间上：

$$M = SO(3) \times \mathbb{R}^{15} \times SO(3) \times \mathbb{R}^{3} \tag{1}$$

定义为：

$$x = \begin{bmatrix} GR^{T}I \\ Gp^{T}I \\ Gv^{T}I \\ b_{\omega}^{T} \\ b_{a}^{T} \\ Gg^{T} \\ IR^{T}L \\ Ip^{T}L \end{bmatrix} \in M \tag{2}$$

其中 $GR^{T}I$、$Gp^{T}I$、$Gv^{T}I$ 分别是 IMU 在世界坐标系下的姿态旋转、位置和速度；b_{ω}、b_{a} 是陀螺仪和加速度计的零偏；Gg^{T} 是重力向量；$IR^{T}L$、$Ip^{T}L$ 表示 LiDAR-IMU 的外参。

IMU 预积分的连续运动学模型为：

$$\begin{aligned} \dot{G}RI &= GRI\,\hat{b}_{\omega} - b_{\omega} - \hat{n}_{\omega}, \\ \dot{G}pI &= GvI, \\ \dot{G}vI &= GRI(a_m - b_a - n_a) + Gg, \\ \dot{b}_{\omega} &= n_{b\omega}, \\ \dot{b}_{a} &= n_{ba}, \\ \dot{G}g &= 0, \\ \dot{I}RL &= 0, \\ \dot{I}pL &= 0, \end{aligned} \tag{3}$$

离散形式使用$\widehat{\ }$ 操作符：

$$x_{i+1} = x_i \widehat{\ } \left(\Delta t\, f(x_i, u_i, w_i)\right) \tag{4}$$

其中 $f(x,u,w)$是状态传播函数。

LiDAR 点云的点到面残差公式：

$$0 = Gu_j^{T}\left(GTI_k ITL\left(Lp_j + Ln_j\right) - Gq_j\right) \tag{5}$$

简化为：

$$0 = h_j\left(x_k, Lp_j + Ln_j\right) \tag{6}$$

FAST-LIO2 通过在同一个 iEKF（迭代扩展卡尔曼滤波）框架内，直接对上述残差和 IMU 预积分进行联合迭代优化，实现了极高的计算效率和鲁棒性。

2.2.2 多机闭环检测与地图融合

在多机器人协同场景中，需解决不同机器人各自地图之间的相对位姿求解与全局一致地图构建问题。本研究复用 Scan Context 描述子进行闭环检测，其相

似度计算公式为：

$$S(I_1, I_2) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(1 - \frac{|I_1(i) - I_2(i)|}{\max\left(I_1(i), I_2(i)\right) + \epsilon}\right) \tag{7}$$

其中$N = 3600$（60×60）是由两帧点云生成的 Scan Context，ϵ 是一个较小的正数以防止除以零。当相似度超过设定的阈值（通常为 0.7）时，系统将触发几何验证。

2.3 协同建图与探索融合模块

在协同建图与探索的融合模块中，系统将协同 SLAM 生成的子地图直接输入到探索规划器中，实现了位姿一致性与路径优化的闭环整合。首先，系统引入了边界点优先级打分函数：

$$\mu(p) = \phi(Z_{\alpha_i}\beta_i|p)^k \tag{8}$$

该公式用于评估每个边界点p 的效用，其中ϕ 是基于观测Z的条件概率，k 是一个调整参数。前沿点效用函数$G(C, P_i)$定义为：

$$\begin{gathered} G(C, P_i) = \omega_{area}G_{area}\left(L_{c,best}\right) - \\ \omega_{dais}D_{ais}\left(P_i, L_{c,best}\right) - \\ \omega_{D_o}D_o\left(v_iP_iL_{c,best}\right) - \\ \omega_{goal}D_{goal}\left(g_iL_{c,best}\right) \end{gathered} \tag{9}$$

其中各项权重，G_{area} 为面积增益，D_{ais}、D_o、D_{goal} 分别代表距离、方向和目标的惩罚项。标签惩罚项 D_{label}定义为：

$$D_{label} = \frac{penalty_{small}}{explorer_{mode}} \tag{10}$$

该项用于在小区域探索模式下进行惩罚调整。

下一个状态 的选择通过蒙特卡洛采样进行：

$$S_{next} = \arg\max_{s} P\left(S_{goal}|s\right) \tag{11}$$

其概率计算公式为：

$$P\left(S_{goal}|s\right) = \pi_{mo}\sum_{i=1}^{n} P\left(S_{goal}|\theta_i\right) \tag{12}$$

通过上述机制，算法能够引导机器人安全、稳定地前往高信息增益的目标区域。

三、程序架构设计

3.1 仿真环境构建与部署

基于 ROS Noetic 与 Gazebo 平台，成功构建三类典型三维虚拟仿真场景：

(1) 森林场景（Forest）：开阔室外林地，包含大量随机分布的树木与起伏地形，用于评估自由空间中的并行探索能力；

(2) 车库场景（Garage）：多层结构化地库，具有密集立柱、坡道与分区墙体，用于测试受限拓扑下的规划鲁棒性；

(3) 室内封闭场景（Indoor Enclosed）：模拟办公楼层或地下设施，由狭窄走廊串联多间不同尺度的房间，入口唯一且局促，专门用于评估约束初始条件下的单多机对比。

三类场景均配备高精度虚拟 LiDAR 与 IMU 传感器，参数对标真实硬件特性，确保仿真结果的工程可迁移性。

3.2 单机 TARE 部署与标定

完成单机 TARE 算法完整部署，包括 FAST- LIO2 定位建图模块与分层探索规划模块的集成联调。针对仿真传感器特性进行参数标定：IMU 噪声密度与随机游走系数、LiDAR 内外参、体素栅格分辨率、前沿点聚类阈值以及局部/全局规划频率均按场景规模进行独立调优。

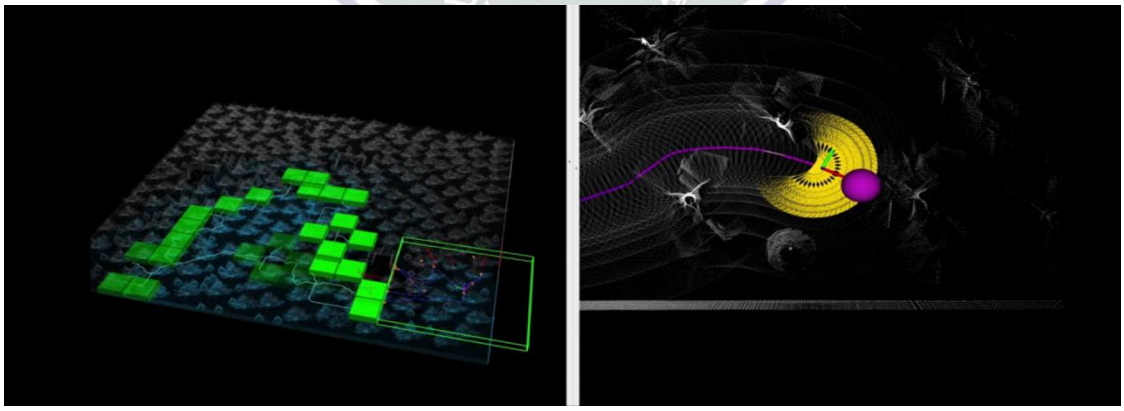


图 1 森林 tare 仿真（目标软件 rviz）

3.3 多机协同（M-TARE）

在本实验开发的 APP 中，为实现行人轨迹的实时展示，采用了 SurfaceView

与 Canvas 相结合的方式，与此同时还支持用户通过屏幕交互对绘制的轨迹进行缩放和平移操作。SurfaceView 能够在独立的线程中进行绘制，可以有效避免主线程的阻塞，保证轨迹绘制时的流畅性。Canvas 则能够绘制坐标系、比例尺、运动轨迹线、当前位置标记点等元素，具备强大的绘制功能。Matrix 类则能通过 postScale 等相关的方法来更新变换矩阵，从而实现轨迹图的缩放和平移，用来提升用户的交互式体验。

当传感器数据发生更新时，APP 会通过 ViewModel 监听 PDR 计算结果的变化，并更新位置文本的的信息，并在 redrawTrajectory 方法中依次完成锁定 Canvas、清空画布、应用变换矩阵、绘制坐标系和轨迹线等元素，释放 Canvas 并更新界面的操作，从而绘制更新后的轨迹图像，实现轨迹的实时更新。

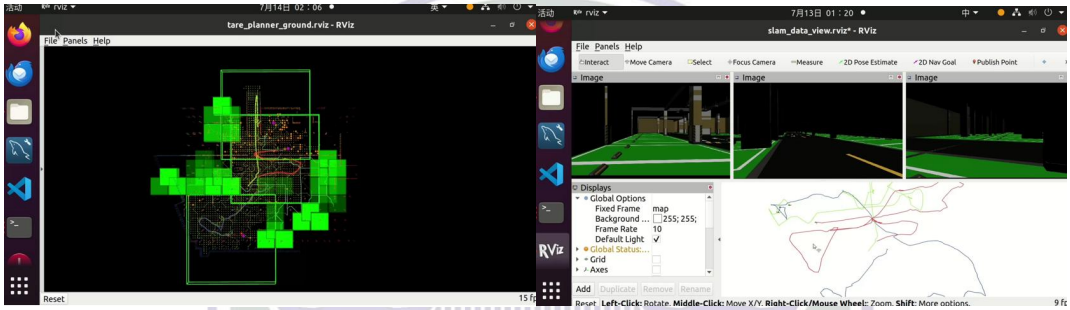


图 2 多机 tare 仿真示意图

四、实验结果

本节基于森林、车库与室内封闭三类典型三维场景，系统对比单机器人与三机器人协同系统 M- TARE 的探索性能。所有实验均以体积覆盖率为进度度量，将探索进程划分为早期（0%－33%）、中期（33%－67%）和后期（67%－100%）三个阶段进行分段分析。

表 1 森林对比地库探索实践对比表

	最终探索空间	总共探索空间	平均探索效率	95%探索所消耗的时间
Forest Scenario	35555.12 m^3	24429.75 m^3	42.40 m^3/s	392.89 s
Garage Scenario	26358.88 m^3	24637.62 m^3	12.93 m^3/s	913.28 s

4.1 森林场景（Forest Scenario）

森林场景具有开阔地形与规则分布的障碍物，为多机器人分散探索提供了理想条件。按照体积覆盖率，将探索进程划分为早期（0%–33%）、中期（33%–67%）和后期（67%–100%）三个阶段。

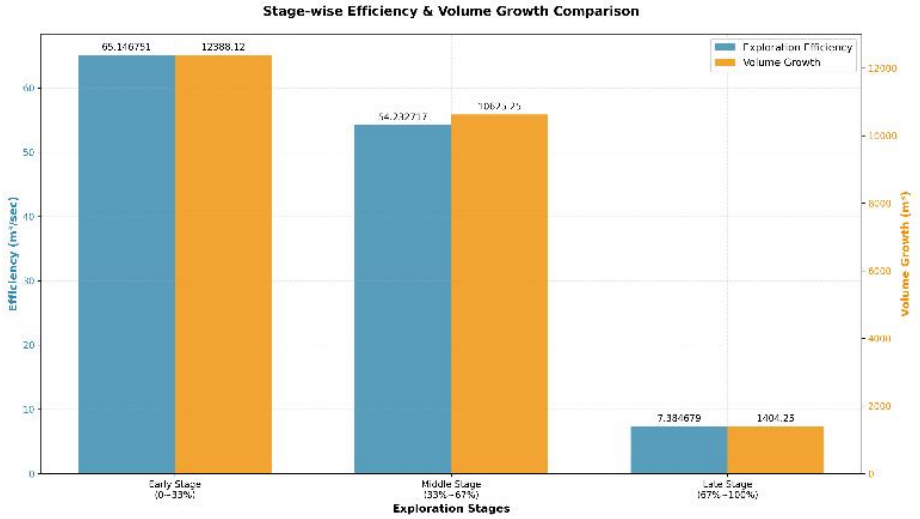


图 3 森林场景分阶段探索效率与体积增长对比

早期阶段（0%–33%）：三机系统平均探索效率达到 65.15 m^3/s 的峰值，贡献了总非重复体积增长的 50.7%（12,388.12 m^3）。机器人在开阔空间中高度分散，各自独立推进，几乎不产生路径干涉或重复覆盖。

中期阶段（33%–67%）：随着可探索区域逐渐被各机覆盖，冗余开始出现，效率温和下降至 54.23 m^3/s。此时间接接触边界增多，但整体仍保持较高利用率。

后期阶段（67%–100%）：剩余未探索区域呈高度碎片化，机器人需行驶长距离以清扫零散角落，效率快速回落至 7.38 m^3/s，仅产生 5.75%（1,404.25 m^3）的体积增长。数据表明在完成度超过 90%后，继续追求全覆盖会带来收益递减与明显的资源浪费。

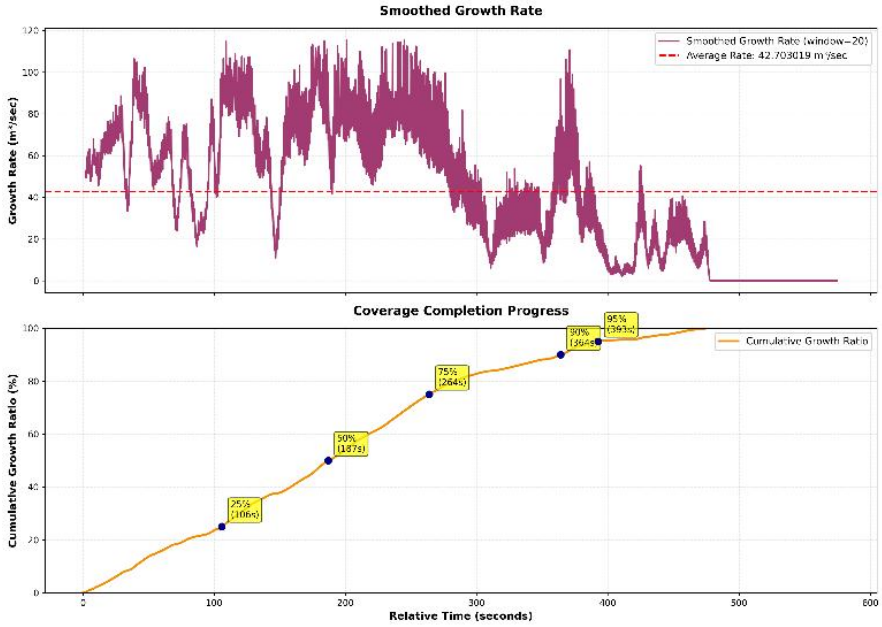


图 4 森林场景平滑增长率与覆盖率进度曲线

整体表现：系统保持了 42.70 m^3/s 的高平均速率，在 364 秒内达到 90% 覆盖率，并在 393 秒内达到 95% 覆盖率，用时不足车库场景的一半。该结果充分验证了 M- TARE 在开阔空间中的高并行效率优势。

4.2 车库场景（Garage Scenario）

车库场景为典型的多层结构化地库环境，密集立柱、坡道与分区墙体严重制约了机器人的并行运动与感知视野。尽管总体积增长（24,634.50 m^3 ）与森林场景相当，但封闭的拓扑结构从根本上改变了效率曲线形态。

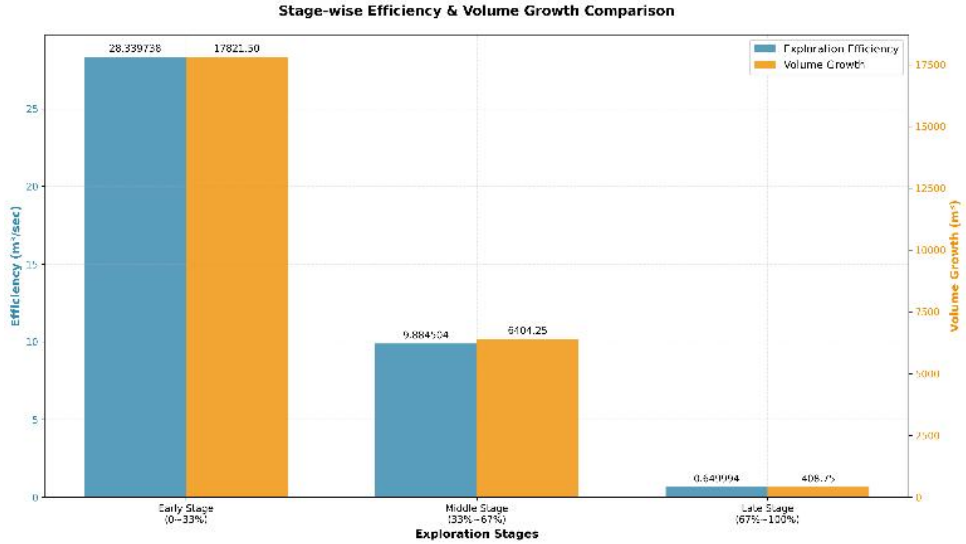


图 5 车库场景分阶段探索效率与体积增长对比

早期阶段：三机编队仅达到 28.34 m^3/s 的初始探索效率，不足森林场景的

一半。墙体与立柱限制了 LiDAR 视野范围，前沿点分布相对集中，机器人间难以有效分散。

中期阶段：机器人转向规划绕行靠墙与立柱后方的边界区域，路径迂回显著延长，效率急剧下降 65% 至 9.88 m^3/s。此时空间拓扑的制约效应全面显现。

后期阶段：效率接近于零，仅为 0.65 m^3/s，该阶段仅贡献总体积增长的 1.66%（408.75 m^3）。狭小的剩余区域往往位于通道死角或被多个立柱遮挡的隐蔽位置，需反复调整路径才能触及。

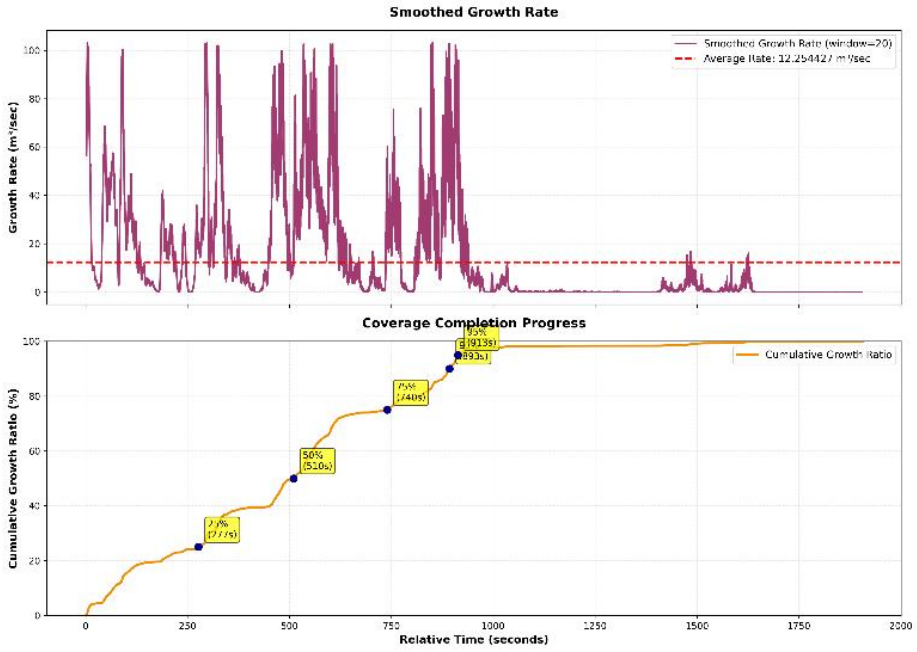


图 6 车库场景平滑增长率与覆盖率进度曲线

整体表现：系统平均效率仅 12.25 m^3/s，达到 90% 覆盖率需 893 秒，达到 95% 则需 913 秒。封闭拓扑严重限制了并行探索潜力，加剧了后期路径冲突，突显了在受限环境中执行高完成度任务的极大难度。

4.3 室内封闭场景单多机对比

室内封闭场景专为对比单机与三机系统在约束初始条件下的探索效率而设计，其入口唯一且局促，由狭窄走廊连接多间不同尺度的房间。

表 2 室内场景单多机后期效率对比

系统	早期效率(m^3/s)	后期效率(m^3/s)	90%→95%耗时(s)
单机	12.83	1.56	122
三机	6.13	3.44	大幅缩短

4.3.1 单机器人表现

单机在早期阶段（0%－33%）达到 12.83 m^3/s 的初始效率，但进入后期阶段（67%－100%）后，剩余未探索区域高度碎片化且分散在多个房间末端，机器人需反复穿越走廊来回填补，效率急剧退化至 1.56 m^3/s。从 90% 覆盖率推进至 95% 需额外耗时 122 秒（从 418 秒增至 540 秒），直观印证了单机“后期效率雪崩”的严重性。

4.3.2 三机器人协同表现

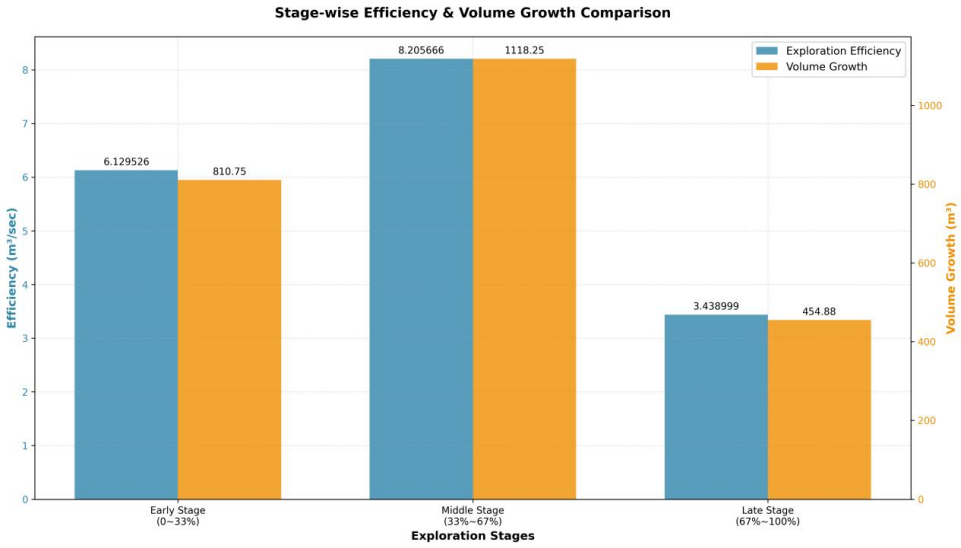
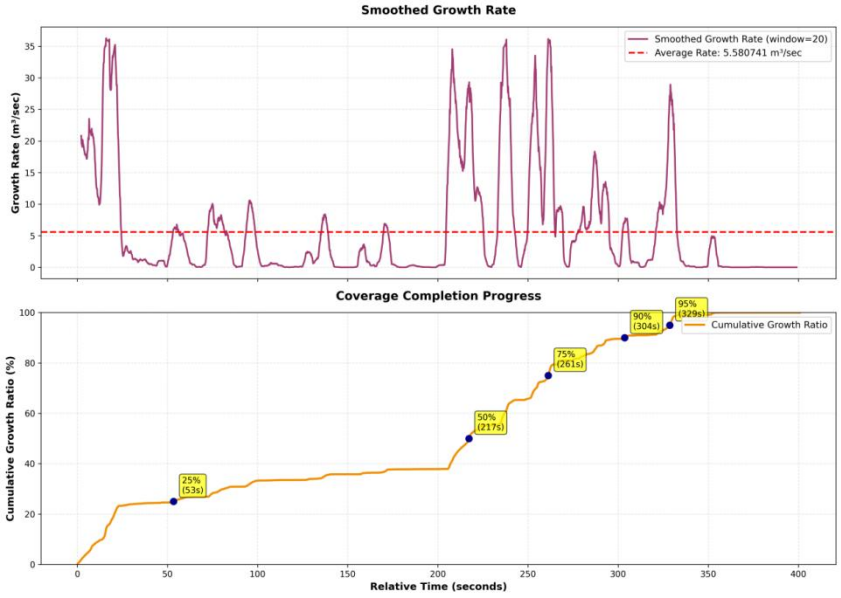


图 7 室内封闭场景分阶段探索效率与体积增长对比

早期阶段（0%－33%）：所有机器人从同一局促起点出发，三条路径在狭窄入口和初始走廊内高度重叠，造成较大的重复探索体积，导致早期效率仅为 6.13 m^3/s——甚至低于单机同期水平（12.83 m^3/s）。此现象揭示了多机系统在受限初始空间中的固有冗余代价。

中期阶段（33%－67%）：机器人成功穿越走廊瓶颈，各自进入更大的主空间并分头展开探索，效率回升至 8.21 m^3/s。

后期阶段（67%－100%）：多机系统的核心优势在此阶段集中显现。当单机效率已崩落至 1.56 m^3/s 时，三机系统仍保持 3.44 m^3/s 的探索效率，约为单机的 2.2 倍。剩余未探索死角固有的并行清扫特性，使多机系统能够同时从不同方向逼近零散区域，彻底打破了单机的效率天花板。



4.4 多场景结果汇总

森林场景的高并行效率（42.70 m^3/s）与车库场景的低效率（12.25 m^3/s）之间的数倍差距。开阔场景中机器人可充分分散，封闭场景中则受限于视野遮蔽与路径绕行。室内场景中三机早期效率（6.13 m^3/s）低于单机（12.83 m^3/s），但在后期以 2.2 倍效率优势反超，单机在覆盖率超 90% 后效率崩塌是普适现象（室内从 12.83 骤降至 1.56 m^3/s），而多机系统通过并行清扫分散的残余区域。

表 3 三机协同探索性能汇总表

场景	早期效率 (m^3/s)	整体平均效率 (m^3/s)	90%覆盖率时间 (s)	95%覆盖率时间 (s)	总体积增长 (m^3)
森林	65.15	42.70	364	393	24,436.37
车库	28.34	12.25	893	913	24,634.50

五、总结与感想

本项目完整复现了开源项目 mtare_planner 中的 TARE 分层探索框架，并成功将其从单机器人扩展为多机器人协同探索系统 M- TARE。在森林、车库与室内封闭三类三维仿真场景中的系统实验表明：多机器人协同虽然可能在局促初始条件下产生一定的冗余探索，但在中后期高完成度阶段，由于残余未探索区域的天然并行性，能够显著抑制“后期效率雪崩”，完成时间大幅缩短。在室内场景中，多机后期效率达到单机的 2.2 倍，充分验证了协同机制的优越性。

本复现工作仍存在若干可改进之处。首先，当前的多机通信机制基于理想的

无延迟、无丢包模型，未来可引入更真实的通信约束与带宽限制。其次，任务分配采用隐式竞拍，尚未显式优化全局旅行距离，后续可融合分布式任务规划算法以进一步降低冗余。最后，当前实验局限于仿真环境，实际部署时还需考虑定位漂移、动态障碍物等现实因素。后续计划将系统迁移至真实机器人平台，并研究异构多机器人在非结构化退化环境中的鲁棒协同探索。

在本次实验中，我深入理解了分层探索框架的设计思想与多机器人协同的关键机制。从阅读论文、部署开源代码，到独立搭建仿真场景、完成单多机对比实验，整个流程极大地锻炼了我的工程实践与问题分析能力。特别是在处理多机协同中的通信同步与冲突消解问题时，我体会到了从理论到项目落地的挑战。此次经历为今后从事机器人自主导航与多智能体系统研究打下了坚实基础。最后，衷心感谢李由老师在课程中的指导与帮助。